

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)**

Институт информационных технологий, математики и механики

Отчёт по лабораторной работе “Метод Нелдера-Мида”

Выполнили: студенты группы
3823Б1пПИмэ1

Сарайкина Я.А., Арискин А. А.,
Смирнов П. А.

Руководитель: Сморякова В. М.

Нижний Новгород
2026

1. Общее описание алгоритма

Реализован метод Нелдера-Мида (Nelder-Mead method) — симплексный метод безусловной оптимизации для поиска минимума функции многих переменных без использования производных.

Математическая основа

Метод работает с симплексом — геометрической фигурой в n -мерном пространстве, имеющей $n+1$ вершину. Для $n=2$ это треугольник.

На каждой итерации происходит:

Сортировка вершин по значению функции: $f(x_1) \leq f(x_2) \leq \dots \leq f(x_{n+1})$

- x_1 — лучшая вершина (best)
- x_n — вторая худшая (good)
- x_{n+1} — худшая (worst)

Вычисление центроида всех точек кроме худшей: $x_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

Отражение (Reflection): $x_r = x_c + \alpha(x_c - x_{n+1})$, где $\alpha = 1$ (коэффициент отражения)

В зависимости от $f(x_r)$ возможны:

- Растяжение (Expansion): $x_e = x_c + \gamma(x_r - x_c)$, где $\gamma = 2$
- Внешнее/внутреннее сжатие (Contraction): $x_s = x_c + \beta(x_{n+1} - x_c)$, где $\beta = 0.5$
- Редукция (Shrink): все точки смещаются к лучшей

2. Анализ классов

2.1 Point — точка в пространстве

Математическая структура:

- Хранит вектор координат $X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$
- Хранит значение функции $f(X)$ в этой точке
- Класс иммутабельный — после создания точку нельзя изменить

2.2 Simplex — геометрия симплекса

Параметры метода:

$\alpha=1.0$ — коэффициент отражения

$\beta=0.5$ — коэффициент сжатия
 $\gamma=2.0$ — коэффициент растяжения

Математические формулы в коде:

$\text{getXr} = x_r = x_c + \alpha(x_c - x_w) = \text{middle} + \alpha * (\text{middle} - \text{worst})$

$\text{getXe} = x_e = x_c + \gamma(x_r - x_c) = \text{middle} + \gamma * (xR - \text{middle})$

$\text{getXs} = x_s = x_c + \beta(x_w - x_c) = \text{middle} * (1 - \beta) + \text{worst} * \beta$

$\text{compression} = x_i = x_1 + 0.5(x_i - x_1)$ (для всех $i > 1$) = $\text{points}[0] + 0.5 * (\text{points}[i] - \text{points}[0])$

$\text{getMiddlePoint} = x_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ = Суммирование первых n точек с делением на n

Математические операции:

- $\text{plus}(p1, p2)$ — векторное сложение: $p_1 + p_2$
- $\text{multiply}(p, k)$ — умножение вектора на скаляр: $k \cdot p$

2.3 NelderMead — основной алгоритм

Параметры остановки:

- $\text{maxIterations} = 100000$ — максимальное число итераций
- $\text{`epsilon} = 0.000001$ — критерий сходимости: $|f_{best} - f_{worst}| < e$

Логика алгоритма:

Пока не достигнута сходимость или максимум итераций:

1. Сортировка точек симплекса
2. Вычисление центроида (исключая худшую точку)
3. Отражение: $xR = \text{reflect}(\text{middle}, \text{worst})$
4. Если $f(xR) < f(\text{best})$:

Растяжение: $xE = \text{expand}(\text{middle}, xR)$

Если $f(xE) < f(\text{best})$: заменить worst на xE

Иначе: заменить worst на xR

5. Иначе если $f(\text{best}) \leq f(xR) < f(\text{good})$:

Заменить worst на xR

6. Иначе:

Сжатие: $xS = \text{contract}(\text{middle}, \text{worst})$

Заменить worst на xS

2.4 FunctionParser — парсинг математических выражений

Математические возможности:

- Парсит строковые выражения вида $(x_1 - 2)^2 + (x_2 + 1)^2$
- Поддерживает переменные $x_1, x_2, \dots, x_n$
- Использует библиотеку `exp4j` для вычислений

2.5 App — пример использования

Тестовая функция: $f(x_1, x_2) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 + 1)^2$

Аналитический минимум:

- $\frac{\delta f}{\delta x_1} = 2(x_1 - 2) = 0 \Rightarrow x_1 = 2$
- $\frac{\delta f}{\delta x_2} = 2(x_2 + 1) = 0 \Rightarrow x_2 = -1$
- $f_{\min} = 0$ в точке $(2, -1)$

Начальный симплекс (треугольник):

$$(3, 3), f = 1^2 + 4^2 = 17$$

$$(4, 3), f = 2^2 + 4^2 = 20$$

$$(3, 4), f = 1^2 + 5^2 = 26$$

3. Подробный разбор примера из тестов

Тест:

`testMiddlePoint()`

Математический разбор:

Дано:

- Размерность пространства: $n=2$

- Симплекс состоит из $n+1=3$ точек
- Точки заданы в порядке:
 - $P1 = (0,0)$
 - $P2 = (2,0)$
 - $P3 = (0,2)$
- Функция: $f(x,y)=x+y$

Шаг 1: Определение худшей точки

Вычисляем значения функции:

- $f(P1)=0+0=0$
- $f(P2)=2+0=2$
- $f(P3)=0+2=2$

Худшие точки (с наибольшим значением): P2 и P3 (оба имеют значение 2)

Шаг 2: Вычисление центроида

В методе Нелдера-Мида центроид вычисляется как среднее арифметическое всех точек, кроме худшей.

В данном симплексе есть две точки с одинаковым максимальным значением. В такой ситуации алгоритм исключает последнюю точку в отсортированном порядке.

После сортировки массив будет:

- $P1 = (0,0)$ — лучшая ($f=0$)
- $P2 = (2,0)$ — средняя ($f=2$)
- $P3 = (0,2)$ — худшая ($f=2$)

Центроид x_c вычисляется по первым n точкам (исключая худшую $P3$) $x_c = \frac{P_1 + P_2}{2} =$

$$\frac{(0,0)+(2,0)}{2} = \frac{(2,0)}{2} = (1,0)$$

Результат: $x_c = (1,0)$

Проверка теста:

- $middle.getXn(0) = 1 \checkmark$
- $middle.getXn(1) = 0 \checkmark$

Геометрическая интерпретация:
Центроид $(1,0)$ находится на середине отрезка между $(0,0)$ и $(2,0)$ — это математически верно, так как эти две точки имеют наименьшие значения функции.

4. Математические свойства реализации

Сходимость алгоритма

Метод Нелдера-Мида не гарантирует сходимость к глобальному минимуму для невыпуклых функций, но на практике часто работает хорошо.

Критерии остановки в коде:

- 1) $|f_{best} - f_{worst}| < 10^{-6}$ — все точки симплекса имеют почти одинаковые значения
- 2) Достигнуто максимальное число итераций (100000)

Коэффициенты метода

Классические значения, используемые в реализации:

- $\alpha=1$ — стандартное отражение
- $\beta=0.5$ — сжатие к центроиду
- $\gamma=2$ — растяжение при удачном отражении

Эти коэффициенты обеспечивают:

- Сохранение невырожденности симплекса
- Адаптивное изменение размера симплекса
- Баланс между исследованием и эксплуатацией

5. Заключение

Код представляет собой математически корректную реализацию метода Нелдера-Мида для многомерной безусловной оптимизации. Все геометрические операции (отражение, растяжение, сжатие) реализованы в соответствии с классическим алгоритмом. Тесты подтверждают правильность работы основных компонентов. Реализация пригодна для использования в практических задачах оптимизации.